



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

রসায়ন

মোলের ধারণা → কোনো সদাংকের পরিমাণের
জন্য তাত্ত্বিকভাবে কল্পনা করা হয়।
যদি ২ মোলের হাইড্রোজেন অণু থাকে তবে
আরও ১ মোল হাইড্রোজেন অণু থাকবে।
 $1 \text{ mole} = 6.023 \times 10^{23}$ টি অণু/পরমাণু -

হাইড্রোজেন পার অক্সাইড $\rightarrow H_2O_2$

ইথেন $\rightarrow C_2H_2$

অ্যামোনিয়া $\rightarrow NH_3$

বেনজিন $\rightarrow C_6H_6$

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

৩। কোন যৌগের স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত একই?

ক হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড

খ ইথাইন

গ অ্যামোনিয়া

ঘ বেনজিন

কোনো নেতিবাচক মার্কিং নেই

সাইড ২

মোলার দ্রবণ = 1 M
কিছু মৌলিক দ্রবণ = 0.5 M
কিছু " " = 0.1 M
কিছু " " = 0.01 M

MCQ কুইজ অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

৭। কোনটি সেমি মোলার দ্রবণ?

☐ ক 0.1 M	☒ খ 0.5 M
☐ গ 0.01 M	☐ ঘ 0.001 M

কোনো নেভিগেটর মাঝে নেই সাইড ৩

সুস্থান অবস্থায় 1g গ্রাহ
সুস্থান - আদ্য $\rightarrow 22.4L$
সুস্থান অবস্থায় আদ্য
হা = $22.4L$
✓✓

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

৯। প্রমাণ অবস্থায় 2 গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন কত?

ক 2.24 লিটার	খ 11.2 লিটার
গ 22.4 লিটার	ঘ 44.8 লিটার

কোনো নেতিবাচক মার্কিং নেই

সাইড 8

একর ওকর গ্রাহ ।
ওকর একর কিলোগ্রাহ।
- রাসায়নিক পদার্থের মৌলিক
একক $\rightarrow$ মোল

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

১০। রাসায়নিক পদার্থ পরিমাপের মৌলিক একক কোনটি?

☐ ক গ্রাম	☐ খ কিলোগ্রাম
☒ গ মোল	☐ ঘ মোল/লিটার

কোনো নেতিবাচক মার্কিং নেই

সাইড

জলীয় বাষ্প হার্বারগত
গাণিতিক কোষাংশ $\rightarrow H_2O$

$$\text{আনবিক ভর} = 2 + 16 \\ = 18 \text{ গ্র}$$

$$2.2 \text{ মোল জলীয় বাষ্প} = 18 \times 2.2 = 39.6 \text{ গ্র}$$

(Ans)

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

১৩। 2.2 মোল জলীয় বাষ্প = কত গ্রাম?

ক 9.6	খ 34.6
গ 39.6	ঘ 48

কোনো নেতিবাচক মার্কিং নেই

লাইভ

আনবিক ভে মিলন করতে
বলে বাষ্প ঘনত্ব
মানে ২ গুন করতে
হবে।

$$\begin{aligned}\text{আনবিক ভে} &= \text{বাষ্প ঘনত্ব} \times 2 \\ &= 14 \times 2 \\ &= 28 \text{ (Ans)}\end{aligned}$$

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

১৮। কোনো যৌগের বাষ্প ঘনত্ব 14 হলে যৌগটির আণবিক ভর কত হবে?

☐ ক 14	☒ খ 28
☐ গ 42	☐ ঘ 56

কোনো নেভিগেটর থাকবে নেই

সাইড ৭

মোল গ্যাসের আয়তন
অবস্থায় আয়তন = 22.4L

STP $\rightarrow$ Standard Temperature and Pressure.

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

১৯। STP তে 16 গ্রাম অক্সিজেনের মোলার আয়তন কত লিটার?

ক 5.6	খ 11.2
গ 22.4	ঘ 33.6

কোনো নেতিবাচক মার্কিং নেই

সাইড ৮

বৈচিত্র্যের সার্বিক সূত্র $\Rightarrow$



আণবিক ভর $\Rightarrow 12 \times 6 + 1 \times 6$

$$= 72 + 6$$

$$= 78 \text{ (Ans)}$$

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

২২। বেনজিনের আণবিক ভর কত?

☒ ক 78☐ খ 180☐ গ 108☐ ঘ 250

কোনো নেতিবাচক মার্কিং নেই

সাইড

$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} \Rightarrow$ গ্রীন ভিট্রিওল
 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \Rightarrow$ তুত/লু ভিট্রিওল
 $\text{ZnSO}_4 \Rightarrow$ জিংক সালফেট
 $\text{FeCl}_3 \Rightarrow$ ফেরিক ক্লোরাইড

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

২৫। তুঁতের রাসায়নিক সংকেত কোনটি?

ক $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ খ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ গ ZnSO_4 ঘ FeCl_3

কোনো নেতিবাচক মার্কিং নেই

স্লাইড ১০

ক্যালসিয়ামের আন্তরিকতা দে

⇒ 40 গ্রাম

ক্যালসিয়ামের মোল

দেব করি, অর্থাৎ = $\frac{4}{40}$

20.1 মোল।



বিষয়ঃ রসায়ন

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

২৯। 4 গ্রাম ক্যালসিয়াম কত মোল?

☒ ক 0.1

☐ খ 0.5

☐ গ 5

☐ ঘ 10

কোনো নেতিবাচক মার্কিং নেই

সাইড ১১

$$(CH)_n = 78$$

$$n(12 \times 1) + n = 78$$

$$\Rightarrow n = \frac{78}{13}$$

$$\therefore n = 6$$

$$(CH)_n = (CH)_6 = C_6H_6$$

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

৩১। একটি যৌগের স্থূল সংকেত CH এবং আণবিক ভর 78 হলে এর আণবিক সংকেত কী হবে?

☒ ক C_6H_6
☐ খ C_2H_2
☐ গ CH_4
☐ ঘ C_2H_4

কোনো নেতিবাচক মার্কিং নেই

লাইভ ১২

$$C_6H_6 = 78$$

$$\frac{V}{22.4} = \frac{W}{M}$$

$$\Rightarrow \frac{V}{22.4} = \frac{5}{44}$$

$$\therefore V = 2.55 \text{ L (Ans)}$$

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

৭০। STP তে 5 gm কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের আয়তন কত?

ক 2.55 L খ 2.95 L

গ 4 L ঘ 4.48 L

কোনো নেতিবাচক মার্কিং নেই

সাইড ২

$$CO_2 = 12 + 16 \times 2$$

$$= 12 + 32$$

$$= 44$$

$$\frac{\sqrt{}}{22.4} = \frac{W}{M}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{}}{22.4} = \frac{W}{M}$$

$$\Rightarrow V = 13.1764 \text{ mL} \quad (\text{Ans})$$

$$\begin{aligned} \text{NH}_3 \\ &= 14 + 1 \times 3 \\ &= 17 \end{aligned}$$

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

৭১। STP-তে 10 gm অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন কত?

ক 22400 mL

খ 17 mL

গ 13.176 mL

ঘ 11.76 mL

কোনো নেতিবাচক মার্কিং নেই

লাইভ

প্রমাণ অবস্থায় সকল
গ্যাসের আয়তন = ২২.৪ L.

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মালের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

৭২। প্রমাণ অবস্থায় 17 গ্রাম অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন কত?

☐ ক 24.2 লিটার	☒ খ 22.4 লিটার
☐ গ 12.2 লিটার	☐ ঘ 11.4 লিটার

কোনো নেতিবাচক মার্কিং নেই

সাইড 8

$$\frac{11.2}{22.4} \times \frac{1}{2} = 11.2 \text{ L (Ans)}$$

019 01105513

MCQ কুইজ

অধ্যায়: মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

৭৩। STP তে 0.5 মোল মিথেন গ্যাসের আয়তন কত?

ক 11.2 L

খ 22.8 L

গ 22.4 L

ঘ 44.4 L

কোনো নেতিবাচক মার্কিং নেই

লাইভ